

**FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA**

Engenharia de Software

**LINCOLN SIMÃO PEREIRA — RM 567284
MIGUEL SILVA BEZERRA — RM 566763
NICOLAS SAKAUE NISHIMURA — RM 567752**

**MODELAGEM DE IMAGENS DE SATÉLITE
POR TRANSFORMAÇÕES LINEARES:
MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO
NA INDÚSTRIA ESPACIAL**

Disciplina: Modelagem Matemática e Computacional
Professor: Igor Gimenes Cesca

SÃO PAULO
2026

RESUMO

A indústria espacial gera, por meio de satélites de observação da Terra, grandes volumes de dados que apoiam decisões em sustentabilidade, agronegócio e meio ambiente. Este trabalho modela imagens orbitais multiespectrais como matrizes e emprega *transformações lineares* da Álgebra Linear para monitorar o avanço do desmatamento em uma área florestal. São definidas como variáveis de entrada as quatro bandas espectrais de cada pixel (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). Sobre esses dados aplicam-se quatro transformações lineares matriciais: (i) uma transformação espectral $y = Mp$ que separa as componentes de brilho, verdor e umidade; (ii) uma transformação geométrica afim $W = R(\theta)S$ para registro (alinhamento) de imagens de datas distintas; (iii) um realce linear de contraste $g(x) = \alpha x + \beta$; e (iv) a detecção de mudança por subtração matricial $\Delta = G(t_2) - G(t_1)$. A partir de uma base de dados sintética, porém verossímil, em duas datas (2019 e 2024), o método identificou perda de cobertura vegetal de aproximadamente 13,3% da área monitorada, equivalente a cerca de 64,5 ha, demonstrando como operações matriciais elementares sustentam aplicações reais de sensoriamento remoto.

Palavras-chave: Álgebra Linear. Transformação Linear. Sensoriamento Remoto. Processamento de Imagens. Desmatamento.

SUMÁRIO

1	Introdução	1
2	Definição do problema	1
3	Fundamentação teórica	1
3.1	A imagem digital como matriz	1
3.2	Transformações lineares e matrizes	2
3.3	Interpretação geométrica	2
4	Modelagem matemática	3
4.1	Variáveis de entrada	3
4.2	Transformação espectral linear	3
4.3	Transformação geométrica: registro de imagens	4
4.4	Realce linear de contraste	4
4.5	Detecção de mudança por subtração matricial	5
5	Base de dados	5
6	Resultados e discussão	6
7	Considerações finais	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

A exploração espacial impulsiona uma nova corrida tecnológica com impacto direto em setores como sustentabilidade, mobilidade, agronegócio, comunicação e inteligência artificial. Entre os produtos dessa indústria, os satélites de observação da Terra destacam-se por fornecer, de forma contínua e em escala global, imagens que registram o estado da superfície terrestre. Cada imagem captada é, do ponto de vista computacional, uma matriz de números: a cada posição (i, j) corresponde um pixel, e a cada pixel associam-se valores de reflectância em diferentes faixas do espectro eletromagnético.

Essa representação matricial torna a Álgebra Linear a linguagem natural para processar imagens de satélite. Operações como combinar bandas espectrais, alinhar imagens de datas diferentes, realçar contraste ou comparar duas cenas podem ser escritas como *transformações lineares* — isto é, funções $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ representáveis por matrizes. Este trabalho explora exatamente essa ponte entre teoria e aplicação, escolhendo um problema ambiental concreto e resolvendo-o por meio de transformações matriciais.

O objetivo geral é demonstrar como transformações lineares aplicadas a imagens de satélite permitem monitorar o desmatamento. Como objetivos específicos, busca-se: (a) definir as variáveis de entrada do problema; (b) formular as transformações lineares matriciais adequadas; (c) construir uma base de dados verossímil; e (d) interpretar os resultados obtidos.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O problema real escolhido é o **monitoramento do desmatamento em áreas florestais** a partir de imagens de satélite. Trata-se de uma aplicação diretamente ligada à sustentabilidade: o acompanhamento periódico da cobertura vegetal permite identificar a abertura de clareiras, estradas e áreas de pastagem, subsidiando fiscalização ambiental e políticas públicas. No Brasil, esse monitoramento é realizado operacionalmente pelo INPE em programas como o PRODES e o DETER, ambos baseados em imagens orbitais.

A questão central que orientou a modelagem foi: *como, a partir de duas imagens da mesma região em datas diferentes, quantificar de forma automática a perda de vegetação usando apenas operações de Álgebra Linear?* A resposta proposta organiza-se em um fluxo de transformações lineares, detalhado na Seção 4.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A imagem digital como matriz

Uma imagem em tons de cinza de dimensões $m \times n$ é uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, em que o elemento a_{ij} representa a intensidade do pixel na linha i e coluna j . Em imagens multiespectrais,

cada pixel carrega não um, mas k valores — um por banda espectral. Assim, a cena completa pode ser vista como um *tensor* $m \times n \times k$, ou, equivalentemente, como uma coleção de $m \cdot n$ vetores $p \in \mathbb{R}^k$, um por pixel.

3.2 Transformações lineares e matrizes

Uma função $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma *transformação linear* quando preserva soma e multiplicação por escalar:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Todo T desse tipo é representado por uma matriz $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $T(p) = Mp$. As colunas de M são justamente as imagens dos vetores da base canônica, $Me_j = T(e_j)$. Esse é o resultado que permite traduzir operações sobre imagens em multiplicações matriciais.

3.3 Interpretação geométrica

No plano, uma transformação linear deforma a base canônica $\{e_1, e_2\}$ em dois novos vetores $\{Ae_1, Ae_2\}$. O quadrado unitário é levado em um paralelogramo cuja área vale $|\det A|$; quando $\det A = 0$, a transformação é singular (colapsa o plano em uma reta ou ponto) e não admite inversa. A Figura 1 ilustra a transformação $A = R(\theta)S$, composição de uma rotação de 25° com uma escala $\text{diag}(1,6; 0,9)$, para a qual $\det A = 1,44$.

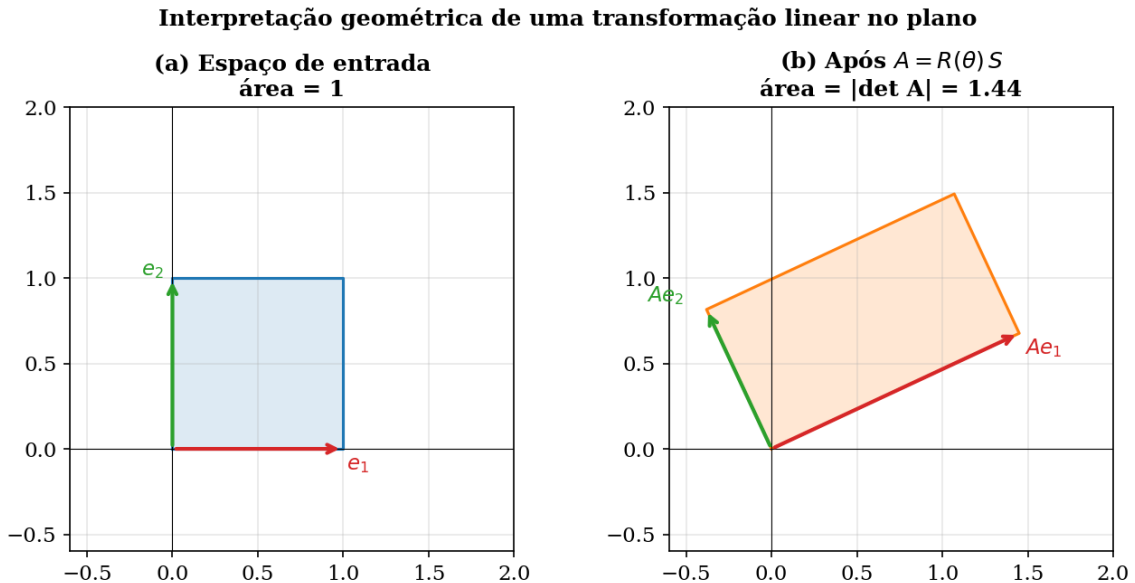


Figura 1: Interpretação geométrica de uma transformação linear no plano: o quadrado unitário (área 1) é levado em um paralelogramo de área $|\det A|$.

4 MODELAGEM MATEMÁTICA

A modelagem organiza-se em um fluxo de quatro transformações lineares aplicadas às imagens, descritas a seguir.

4.1 Variáveis de entrada

Para cada pixel define-se o vetor de bandas espectrais

$$p = \begin{bmatrix} B \\ G \\ R \\ \text{NIR} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4, \quad (2)$$

em que B , G , R e NIR são as reflectâncias (normalizadas em $[0, 1]$) nas faixas do azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Essas quatro bandas são as variáveis de entrada do modelo e correspondem às faixas efetivamente captadas por satélites como o Sentinel-2.

4.2 Transformação espectral linear

A primeira transformação combina linearmente as bandas para separar informações físicas da cena. Inspirada na transformação *Tasseled Cap* do sensoriamento remoto, ela é definida por $y = M p$, com

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \text{Brilho} \\ \text{Verdor} \\ \text{Umidade} \end{bmatrix}}_{y \in \mathbb{R}^3} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0,33 & 0,34 & 0,33 & 0,49 \\ -0,27 & -0,22 & -0,55 & 0,72 \\ 0,19 & 0,31 & 0,24 & -0,61 \end{bmatrix}}_{M \in \mathbb{R}^{3 \times 4}} \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ G \\ R \\ \text{NIR} \end{bmatrix}}_p. \quad (3)$$

A componente **Verdor** (G) é o indicador de vegetação: como pesa positivamente o NIR e negativamente as bandas visíveis, assume valores altos em floresta sadia e baixos em solo exposto. A Figura 2 mostra a separação das três componentes na cena de 2024.

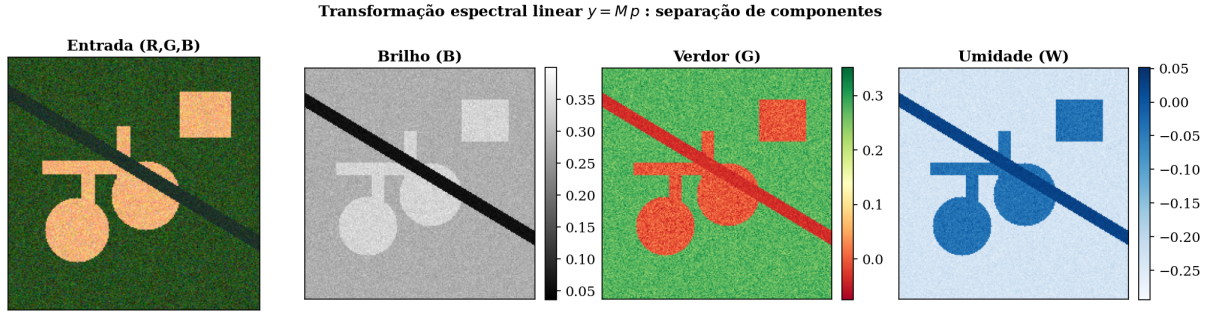


Figura 2: Transformação espectral linear $y = Mp$ aplicada à cena de 2024. O canal Verdor evidencia as áreas desmatadas (tons avermelhados).

4.3 Transformação geométrica: registro de imagens

Imagens de datas distintas raramente estão perfeitamente alinhadas, devido a variações de órbita e de ângulo de visada do satélite. O alinhamento (registro) é obtido por uma transformação afim sobre as coordenadas dos pixels. Em coordenadas homogêneas:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x \cos \theta & -s_y \sin \theta & t_x \\ s_x \sin \theta & s_y \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

em que $R(\theta)$ é a rotação, $S = \text{diag}(s_x, s_y)$ a escala e (t_x, t_y) a translação. Conhecida a deformação $W = R(\theta)S$ de uma aquisição desalinhada, sua inversa W^{-1} realinha a imagem à referência (Figura 3). A inversa existe porque $\det W \neq 0$.

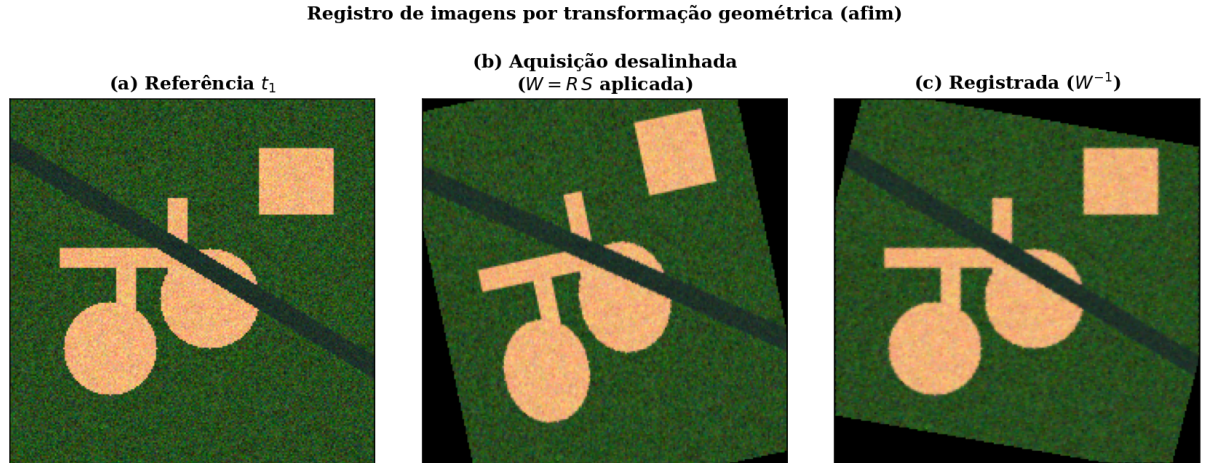


Figura 3: Registro de imagens: a aquisição desalinhada (b) é realinhada à referência (a) aplicando-se a transformação inversa W^{-1} (c).

4.4 Realce linear de contraste

Para destacar as feições de interesse aplica-se a transformação afim escalar $g(x) = \alpha x + \beta$ a cada valor de intensidade, com os parâmetros ajustados pelos percentis 2% e 98% do

histograma. No experimento obteve-se $\alpha = 2,84$ e $\beta = 0,12$. A Figura 4 compara o canal Verdor antes e depois do realce, evidenciando a expansão do histograma para todo o intervalo dinâmico.

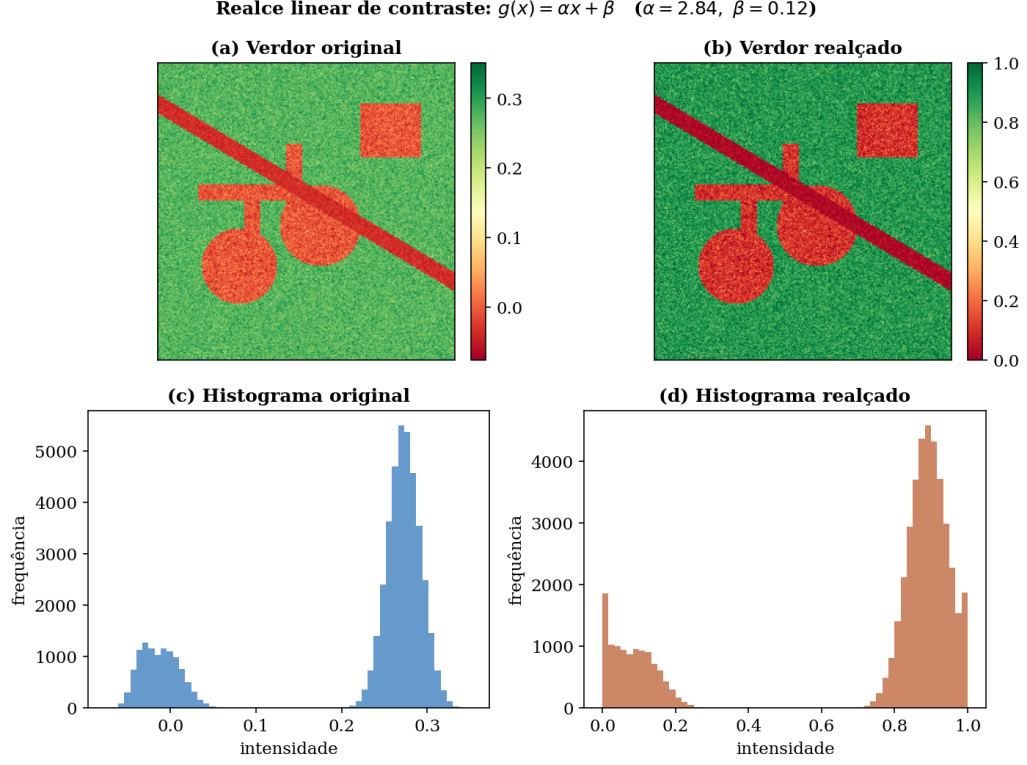


Figura 4: Realce linear de contraste $g(x) = \alpha x + \beta$ aplicado ao canal Verdor, com os respectivos histogramas.

4.5 Detecção de mudança por subtração matricial

Sejam $G(t_1)$ e $G(t_2)$ as matrizes do canal Verdor nas datas t_1 (2019) e t_2 (2024), já registradas. A mudança é detectada pela subtração matricial

$$\Delta = G(t_2) - G(t_1), \quad (5)$$

classificando-se como perda de vegetação todo pixel em que $\Delta < -0,05$. Como a subtração de matrizes é uma operação linear, áreas estáveis se anulam ($\Delta \approx 0$) e apenas as regiões efetivamente alteradas permanecem, isolando o desmatamento ocorrido no período.

5 BASE DE DADOS

Por se tratar de um exercício de modelagem, construiu-se uma base de dados sintética, porém verossímil, gerada em Python (NumPy). A cena tem 220×220 pixels; adotando-se a resolução de 10m por pixel (compatível com o Sentinel-2), a área total monitorada equivale a 484 ha. A cada pixel atribuiu-se uma assinatura espectral média conforme a classe de cobertura

do solo, somada a ruído gaussiano (Tabela 1).

Tabela 1: Assinaturas espectrais médias (reflectância) por classe.

Classe	B	G	R	NIR
Floresta	0,04	0,09	0,05	0,46
Solo exposto	0,13	0,19	0,26	0,30
Água	0,05	0,06	0,04	0,02

Foram geradas duas datas: em t_1 (2019) a floresta encontra-se quase intacta, com um rio diagonal e pequenas clareiras pré-existentis; em t_2 (2024) acrescentou-se um padrão de desmatamento em “espinha de peixe”, típico da abertura de estradas e pastagens (Figura 5). A base foi ainda agregada em 25 setores (5×5), registrando-se para cada setor e data a média das bandas, o índice de Verdor e a classe resultante, totalizando 50 registros exportados em formato CSV.

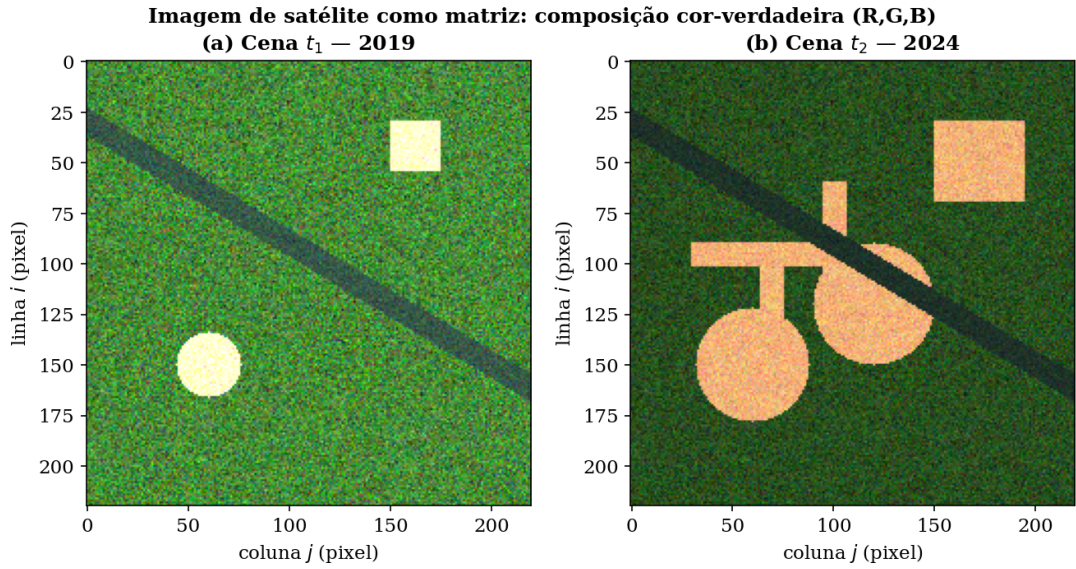


Figura 5: Composição cor-verdadeira (R,G,B) da base sintética nas duas datas.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aplicado o fluxo de transformações, a detecção de mudança apontou perda de cobertura vegetal em 6448 pixels, o que corresponde a 13,3% da área monitorada, ou aproximadamente 64,5 ha desmatados entre 2019 e 2024 (Figura 6). É importante notar que as clareiras já existentes em t_1 não foram contabilizadas: por se anularem na subtração, apenas o desmatamento novo é destacado, o que valida o método.

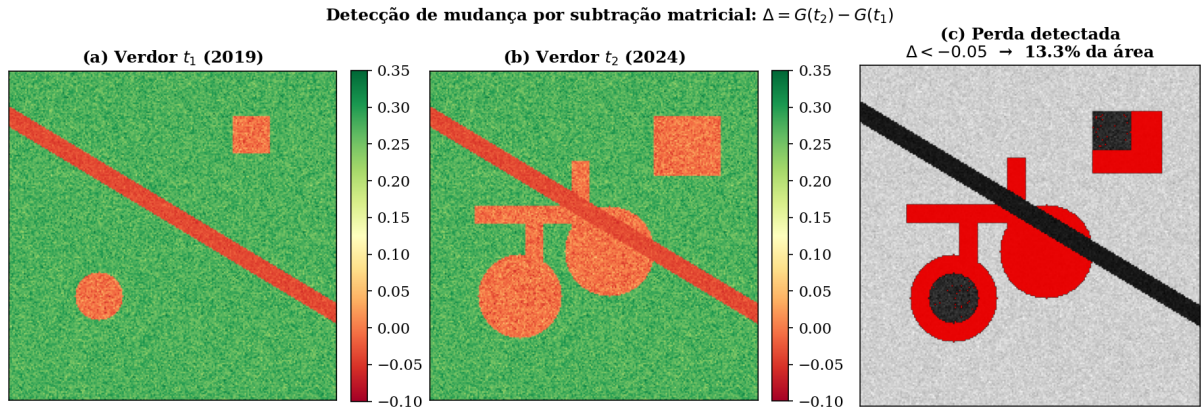


Figura 6: Detecção de mudança $\Delta = G(t_2) - G(t_1)$. Em destaque (c), apenas o desmatamento ocorrido no período; o rio é mascarado.

A análise por setores confirma o resultado em escala agregada. Dos 25 setores, o número classificado como floresta caiu de 22 (2019) para 18 (2024). A Tabela 2 apresenta os quatro setores que mudaram de classe, evidenciando o comportamento esperado: queda do Verdor, redução do NIR (vegetação) e aumento do vermelho (R, solo exposto).

Tabela 2: Setores que mudaram de classe entre 2019 e 2024.

Setor	Verdor 2019	Verdor 2024	NIR (19→24)	R (19→24)
S09	0,234	0,176	0,44 → 0,40	0,08 → 0,12
S12	0,273	0,121	0,46 → 0,37	0,05 → 0,17
S13	0,196	0,016	0,35 → 0,25	0,05 → 0,18
S14	0,192	0,146	0,34 → 0,32	0,05 → 0,08

Os resultados mostram que operações matriciais elementares — multiplicação ($y = Mp$), inversão (W^{-1}), escala afim ($\alpha x + \beta$) e subtração (Δ) — são suficientes para construir um detector de desmatamento funcional. A principal limitação do estudo é o uso de dados sintéticos: em imagens reais há nuvens, sombras e variação sazonal, que exigem etapas adicionais de correção. Ainda assim, o núcleo algébrico do método permanece o mesmo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho demonstrou, de ponta a ponta, como um problema ambiental relevante — o monitoramento do desmatamento — pode ser modelado e resolvido por meio de transformações lineares aplicadas a imagens de satélite. Tratando cada imagem como uma matriz e cada pixel como um vetor de bandas, foi possível formular transformações espectrais, geométricas e radiométricas, todas expressas como multiplicações ou somas matriciais, culminando na detecção quantitativa de perda de vegetação de 13,3% da área.

Mais do que um exercício isolado, o estudo evidencia a importância da Álgebra Linear como fundamento computacional da indústria espacial: os mesmos conceitos de matrizes, determinantes e transformações que estruturam a teoria sustentam aplicações concretas em sustentabilidade, agronegócio e inteligência artificial. Como trabalho futuro, sugere-se a aplicação do fluxo a imagens reais do Sentinel-2 e a incorporação de técnicas de classificação supervisionada.

REFERÊNCIAS

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra Linear com Aplicações**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BOLDRINI, José Luiz et al. **Álgebra Linear**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986.

CRIST, Eric P.; CICONE, Richard C. A Physically-Based Transformation of Thematic Mapper Data: the TM Tasseled Cap. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. GE-22, n. 3, p. 256-263, 1984.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Processamento Digital de Imagens**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Projeto PRODES: monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite**. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes>. Acesso em: 29 maio 2026.

MENESES, Paulo Roberto; ALMEIDA, Tati de (Org.). **Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto**. Brasília: UnB/CNPq, 2012.